Université de Guelma . Département d'Informatique

Module : Représentation des connaissances et raisonnement (RCR)– 4e année Ingéniorat IA

Projet Final (TP-RCR) . 2026/2027

Système d'orientation universitaire utilisant le raisonnement classique, le raisonnement par défaut et la logique floue

1. Contexte et objectif

L'orientation universitaire consiste à proposer des spécialités adaptées au profil d'un étudiant en tenant compte de ses résultats académiques, de ses compétences et de ses intérêts.
Ce TP consiste à concevoir un système simplifié d'aide à l'orientation universitaire en utilisant trois approches de raisonnement : la logique classique, la logique des défauts et la logique floue.
L'objectif est d'étudier comment ces approches permettent de déduire des recommandations, de gérer les exceptions et d'évaluer le degré d'adéquation entre un étudiant et une spécialité.

2. Travail demandé

Étape 1 – Modélisation des connaissances

- Choisir trois spécialités universitaires, par exemple : Intelligence artificielle, Génie logiciel et Cybersécurité.
- Identifier les critères d'orientation: résultats académiques, compétences, intérêts et conditions d'accès.
- Construire au minimum 10 profils d'étudiants présentant des caractéristiques différentes.
- Définir les faits et les règles qui serviront de base aux trois approches.

Étape 2 – Raisonnement en logique classique

- Représenter les connaissances sous forme de faits et de règles en logique propositionnelle et/ou en logique des prédicats.
- Définir des règles permettant de déterminer les spécialités accessibles et celles recommandées.
- Implémenter le mécanisme de déduction.
- Tester le système sur les profils construits et justifier les conclusions obtenues.

Étape 3 – Raisonnement par défaut

- Définir et implémenter au moins quatre règles de raisonnement par défaut permettant de tirer des conclusions provisoires en l'absence d'informations contraires.
- Prévoir au moins une exception qui conduit à réviser effectivement une conclusion provisoire, puis tester ce comportement sur plusieurs profils d'étudiants.
- Implémenter ou simuler le mécanisme de raisonnement par défaut.
- Comparer les conclusions obtenues avec celles du raisonnement classique.

Étape 4 – Raisonnement par logique floue

- Définir au moins trois variables d'entrée pertinentes pour l'orientation (par exemple, le niveau en algorithmique, le niveau en programmation et l'intérêt pour la spécialité) ainsi qu'une variable de sortie représentant le degré d'adéquation du profil de l'étudiant avec la spécialité étudiée.
- Définir les ensembles flous associés à chaque variable à l'aide de fonctions d'appartenance (par exemple : faible, moyen et élevé).
- Construire au moins six règles floues pour évaluer le degré d'adéquation entre un étudiant et une spécialité.
- Implémenter le système, tester plusieurs profils et interpréter les degrés d'adéquation obtenus.

Étape 5 – Analyse comparative

Comparer les trois approches en examinant :

- les connaissances représentées et les mécanismes de raisonnement ;
- la gestion des exceptions et des informations manquantes ;
- la prise en compte de l'imprécision ;
- les avantages et les limites de chaque approche.

3. Outils

Les étudiants peuvent utiliser Python pour les raisonnements classique, par défaut, ainsi que pour la logique floue. Les choix techniques sont libres, à condition de fournir un code fonctionnel et explicable, des instructions d'exécution et des résultats vérifiables.

4. Travail à remettre

Chaque groupe devra remettre :

1. Un rapport de six pages maximum, présentant la modélisation, les méthodes utilisées, les tests, les résultats et la l'analyse comparative.
2. Un package contenant le code source, les faits et règles, les profils de test et les résultats obtenus.

Toutes les conclusions devront être justifiées par les faits, les règles ou les calculs employés (séance de validation TP).